

厦门大学《有机化学 B》

练习题 (III)

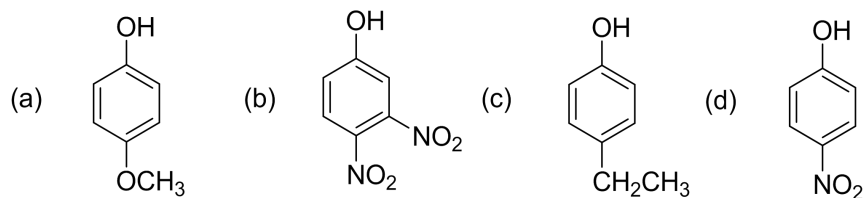
一、选择题 (12 题, 25 分)

1. 将下列化合物按酸性大小排序 (2 分)

(a) 乙酸 (b) 三氟乙酸 (c) 2,2-二甲基丙酸 (d) 2-氯乙酸

A: $d > a > c > b$ B: $b > d > a > c$ C: $a > c > b > d$ D: $c > a > d > b$

2. 将下列化合物按酸性大小排序 (2 分)



A: $d > a > c > b$ B: $b > d > a > c$ C: $b > d > c > a$ D: $c > a > d > b$

3. 将下列化合物按碱性大小排序 (2 分)

(a) 三乙胺 (b) 对硝基苯胺 (c) 苯胺 (d) 乙胺

A: $c > b > a > d$ B: $b > c > d > a$ C: $a > d > c > b$ D: $a > d > b > c$

4. 将下列阴离子按碱性大小排序 (2 分)

(a) $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{O}^-$ (b) $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{O}^-$ (c) $\text{CBr}_3\text{CH}_2\text{O}^-$ (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$

A: $b > c > d > a$ B: $a > d > c > b$ C: $c > d > a > b$ D: $d > a > b > c$

5. 比较下列化合物中 α -H (下划线的) 的活性 (2 分)

(a) CH_3CHO (b) CH_3COCH_3 (c) $\text{CH}_2(\text{CHO})_2$ (d) NCCH_2CN

A: $c > d > a > b$ B: $d > c > a > b$ C: $a > d > c > b$ D: $b > d > a > c$

6. 比较下列化合物沸点 (2 分)

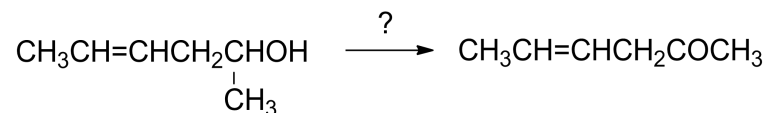
(a) CH_3COOH (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ (c) CH_3OCH_3 (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

A: $a > d > b > c$ B: $d > c > a > b$ C: $a > d > c > b$ D: $b > d > a > c$

7. 反应瓶内残余少量钠，请问选用哪种试剂可以最安全的处理？（2分）

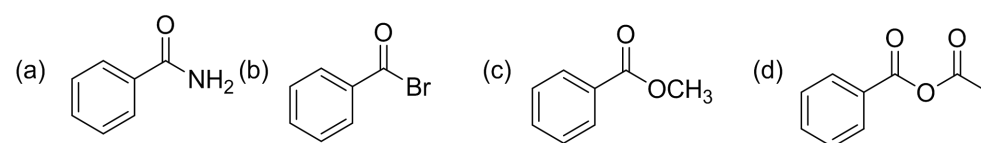
(A) NaOH 水溶液 (B) 甲醇 (C) 异丙醇 (D) 冰水

8. 下列哪种试剂可以实现以下转化？（2分）



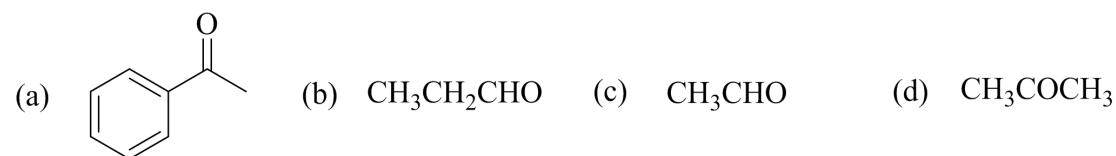
(A) HIO_4 (B) $\text{Ag}(\text{NH}_3)\text{NO}_3$ (C) 稀冷 KMnO_4 溶液 (D) $\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$

9. 比较下列化合物与乙胺反应的活性（2分）



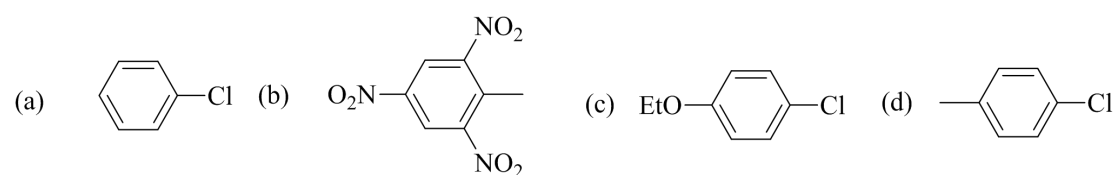
A: $a > d > b > c$ B: $d > c > a > b$ C: $b > d > c > a$ D: $b > c > d > a$

10. 下列化合物发生亲核加成反应时的活性顺序？（2分）

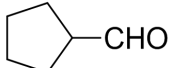


A: $a > d > b > c$ B: $d > c > a > b$ C: $c > b > d > a$ D: $b > c > d > a$

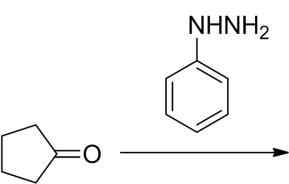
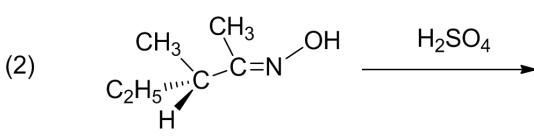
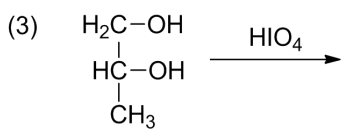
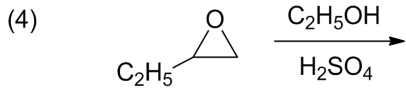
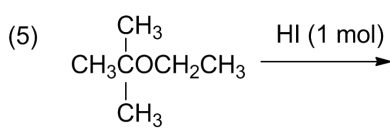
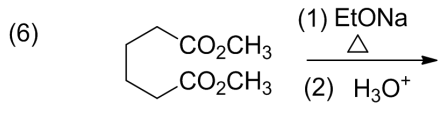
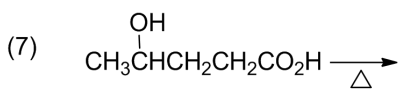
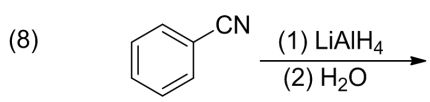
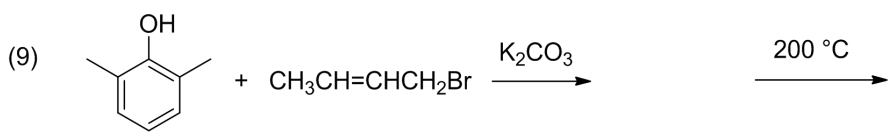
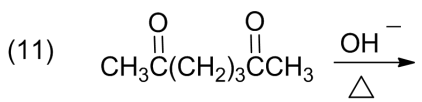
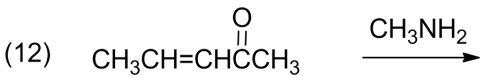
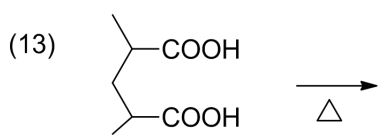
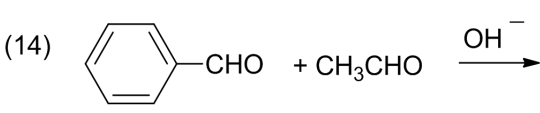
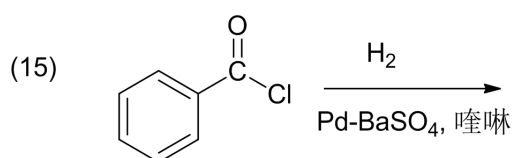
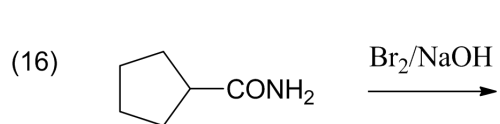
11. 下列哪个化合物可以直接碱水解制备相应的酚类化合物？（2分）

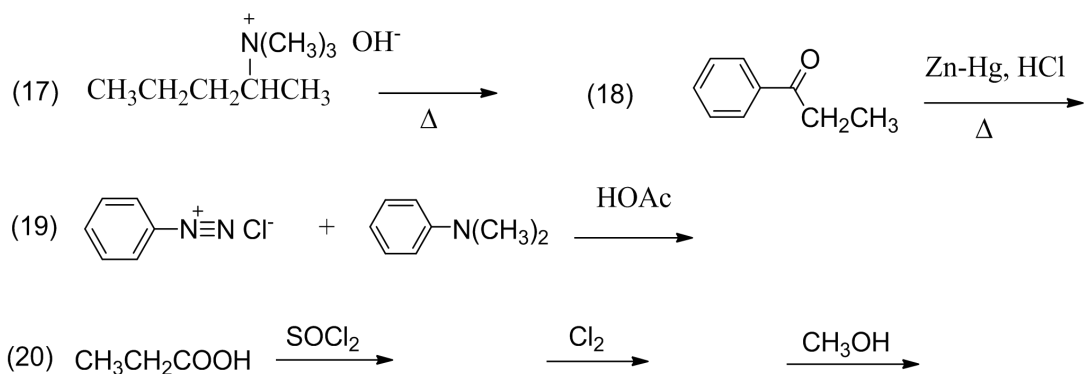


12. 以下哪些化合物能发生歧化反应（Cannizzaro 反应）？（多选，3分）

(A) HCHO (B) CH_3COCH_3 (C) CH_3CHO (D) PhCHO (E) 

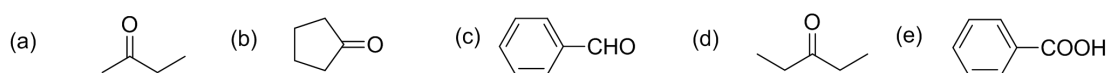
二、写出下列反应的主要产物（必要时注明立体化学问题）（25 分）

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 
- (5) 
- (6) 
- (7) 
- (8) 
- (9) 
- (10) 
- (11) 
- (12) 
- (13) 
- (14) 
- (15) 
- (16) 

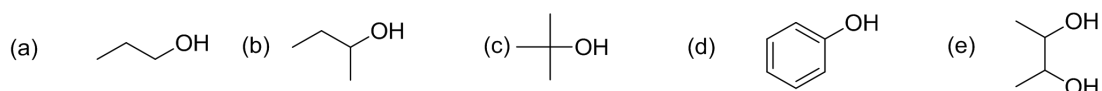


三、推测结构与鉴别（17 分）

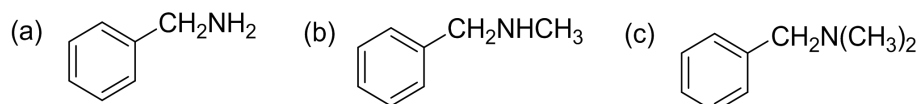
1. 用简单的化学方法鉴别下列化合物（5 分）



2. 用简单的化学方法鉴别下列化合物（5 分）

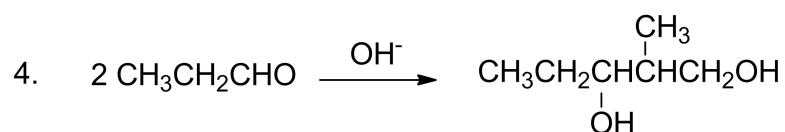
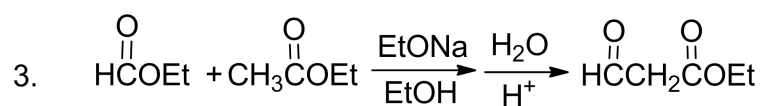
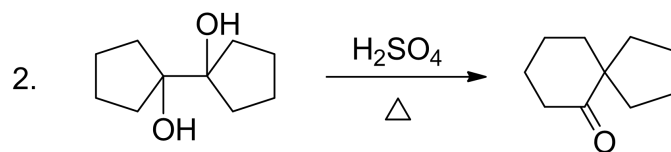
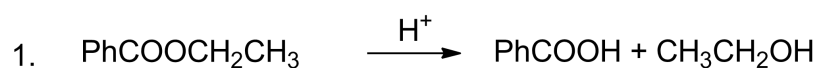


3. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物（3 分）

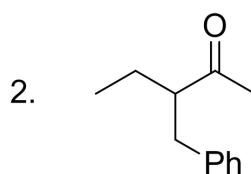
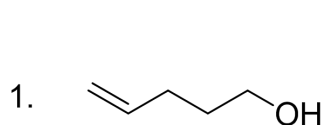


4. 在碱性条件下某芳香醛和丙酮反应生成分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$ 的化合物 **A**，能发生碘仿反应生成分子式为 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3$ 的化合物 **B**，**B** 经催化氢化生成 **C**，**B** 和 **C** 经氧化都能生成分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$ 的 **D**，**D** 与 HBr 反应得邻羟基苯甲酸。请推导化合物 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构。（4 分）

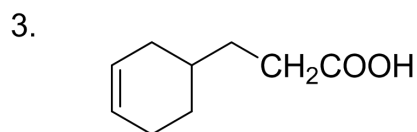
四、反应机理题（任选三题，15 分，用箭头表示电子对的转移，用鱼钩箭头表示单电子的转移，并画出反应可能存在的中间体）。



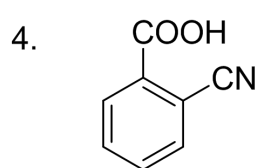
五、合成题：（**任选三题**，18 分，请用苯、甲苯及含碳原子数小于两个（包括两个）的有机化合物为起始原料合成下列化合物(无机试剂任选)。



(三乙合成法，原料需合成)



(丙二酸酯合成法，原料需合成)



(芳香重氮盐合成法，原料需合成)